

Révisions : Série 1

Puissances et racines

Exercice 1

Calculer sans calculatrice :

a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^0$

b) $\frac{6^4}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$

c) $\frac{4^4 + 2^7}{3^4 - 9}$

d) $216^{\frac{1}{3}}$

e) $-25^{1/2}$

f) $1000^{-\frac{2}{3}}$

Exercice 2

Développer et/ou simplifier, en éliminant les racines aux dénominateurs et en simplifiant les radicandes (ce qui est contenu dans la racine) :

a) $\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - \sqrt{75}$

b) $\left(\sqrt{7} + \frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2$

c) $\frac{2\sqrt{12} - 5}{\sqrt{3}}$

d) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$

Exercice 3

Simplifier les expressions suivantes (x et y sont strictement positifs) :

a) $\frac{3^n \cdot 3^{-n+1}}{(-1)^{2n} \cdot (-3)^{2n}}$

b) $\sqrt{x^6 y^4}$

c) $\sqrt[3]{\frac{x}{y^2}} \sqrt[5]{\frac{x^4}{y^2}} \sqrt[15]{\frac{y}{x^2}}$

Exercice 4

Développer et simplifier :

a) $\left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2$

b) $\left(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}\right)^2$

c) $\sqrt{\left(1 - \sqrt{2}\right)^2}$

Exercice 5

Résoudre les équations suivantes :

a) $\sqrt{x} = \sqrt{x-1} + 2$

b) $\sqrt{x^2 + 1} = 2x + 1$

c) $\sqrt{x-2} - \sqrt{x^2-8} = 0$

d) $\sqrt{36+x} = 2 + \sqrt{x}$

Révisions, Série 1 : solutions**Solution de l'exercice 1**

- a) 1 b) 72 c) $\frac{16}{3}$
d) 6 e) -5 f) $\frac{1}{100}$

Solution de l'exercice 2

- a) $3\sqrt{3}$ b) $\frac{64}{7}$
c) $\frac{12 - 5\sqrt{3}}{3}$ d) $3 - 2\sqrt{2}$

Solution de l'exercice 3

- a) 3^{1-2n} b) x^3y^2
c) $\frac{x}{y}$

Solution de l'exercice 4

- a) $5 + 2\sqrt{6}$ b) $6 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$
c) $\sqrt{2} - 1$

Solution de l'exercice 5

- a) $S = \emptyset$ b) $S = \{0\}$
c) $S = \{3\}$ d) $S = \{64\}$